Derivadas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Calcular e interpretar la tasa de variación media de una función
- Definir la derivada en un punto como un límite y calcularla con la definición
- Interpretar la derivada como pendiente de la tangente y como velocidad
- Relacionar derivabilidad y continuidad
- Derivar funciones elementales con las reglas de derivación y la regla de la cadena
- Obtener ecuaciones de rectas tangentes y normales

Para pensar

Una pelota se deja caer y recorre $d(t) = 4{,}9\ t^2$ metros en t segundos. ¿A qué velocidad va justo al cabo de 2 segundos?

Explicación

11.1 Tasa de variación media

La **tasa de variación** de una función f en el intervalo [a, b] es lo que cambia la función: TV = f(b) – f(a). La **tasa de variación media** (TVM) es ese cambio dividido entre lo que ha cambiado la variable:

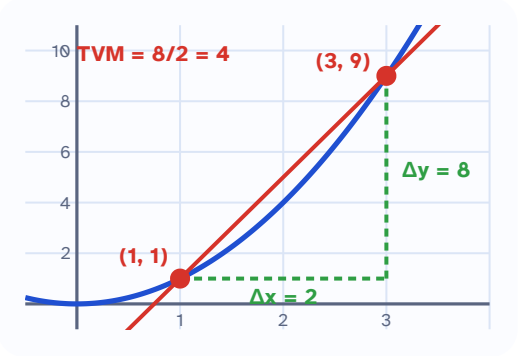
$$TVM[a, b] = (f(b) - f(a))/(b - a)$$

Mide el ritmo medio de cambio de f en el intervalo. Geométricamente, es la **pendiente de la recta secante** que une los puntos (a, f(a)) y (b, f(b)) de la gráfica.

Ejemplo: si $f(x) = x^2$, TVM[1, 3] = (9 – 1)/(3 – 1) = 4. Entre x = 1 y x = 3, la función aumenta de media 4 unidades por cada unidad que aumenta x.

En física, si s(t) es la posición de un móvil, la TVM es la **velocidad media**. Si P(t) es la población de una ciudad en miles de habitantes y P(2010) = 120, P(2020) = 150, la TVM es 30/10 = 3: la ciudad ha ganado de media 3.000 habitantes al año. En economía, la TVM del coste es el coste medio de cada unidad adicional en un tramo de producción.

Es frecuente escribir el intervalo como [a, a + h], donde h es la amplitud: TVM = (f(a + h) – f(a))/h. Esta forma es la que se usa para definir la derivada, haciendo h cada vez más pequeño.



11.2 Derivada de una función en un punto

La **derivada de f en x = a** es el límite de las tasas de variación media en intervalos cada vez más pequeños:

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} (f(a + h) - f(a))/h$$

si ese límite existe y es un número real. Entonces se dice que f es **derivable** en a. Es la **tasa de variación instantánea**: el ritmo de cambio de f justo en a. Al sustituir h = 0 siempre aparece la indeterminación 0/0, que se resuelve como en el tema anterior.

Ejemplo: derivada de $f(x) = x^2$ en a = 3.

$$f'(3) = \lim_{h \to 0} ((3 + h)^2 - 9)/h = \lim_{h \to 0} (6h + h^2)/h = \lim_{h \to 0} (6 + h) = 6$$

Otro ejemplo, con un cociente: f(x) = 1/x en a = 2.

$$f'(2) = \lim_{h \to 0} (1/(2 + h) - 1/2)/h = \lim_{h \to 0} -h/(2(2 + h)h) = -1/4$$

Una forma equivalente de la definición, poniendo x = a + h, es $f'(a) = \lim_{x \to a} (f(x) - f(a))/(x - a)$. Además de f′(a) (notación de Lagrange), se usan las notaciones dy/dx (Leibniz) y ẏ (Newton, sobre todo en física cuando la variable es el tiempo).

h	TVM[3, 3 + h]
1	7
0,1	6,1
0,01	6,01
0,001	6,001
h → 0	f′(3) = 6

11.3 Interpretación geométrica: la recta tangente

Cuando h → 0, el punto (a + h, f(a + h)) se acerca a (a, f(a)) a lo largo de la curva y las rectas secantes se acercan a una posición límite: la **recta tangente**. Por eso:

f'(a) es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto (a, f(a))

Con la ecuación punto-pendiente, la **recta tangente** es:

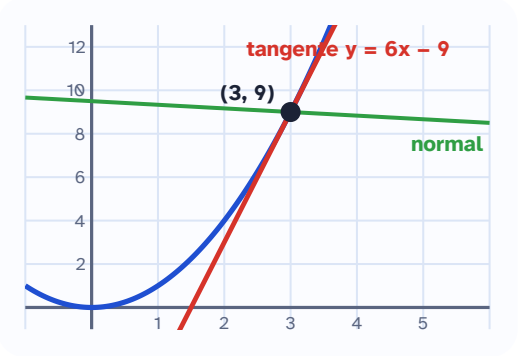
$$y - f(a) = f'(a)\,(x - a)$$

La **recta normal** es la perpendicular a la tangente en ese punto. Si $f'(a) \neq 0$, su pendiente es $-1/f'(a)$:

$$y - f(a) = -(1/f'(a))\,(x - a)$$

Ejemplo: tangente y normal a $y = x^2$ en $x = 3$. Punto $(3, 9)$; pendiente $f'(3) = 6$. Tangente: $y - 9 = 6(x - 3)$, es decir, **$y = 6x - 9$**. Normal: $y - 9 = -(1/6)(x - 3)$.

El signo de la derivada dice mucho de la gráfica: si $f'(a) > 0$, la tangente sube y la función es creciente cerca de a; si $f'(a) < 0$, decreciente; si $f'(a) = 0$, la tangente es horizontal, como ocurre en los máximos y mínimos. Cerca del punto de tangencia, la curva y la recta tangente casi se confunden: es la idea de la **aproximación lineal**, $f(a + h) \approx f(a) + f'(a) \cdot h$.



11.4 Interpretación física: velocidad y ritmo de cambio

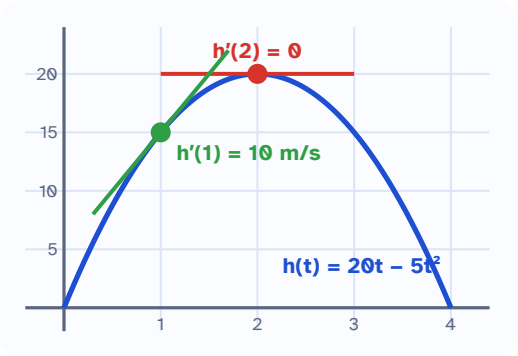
Si $s(t)$ es la posición de un móvil en el instante t, la derivada $s'(t)$ es su **velocidad instantánea**: la que marca el velocímetro. Y la derivada de la velocidad, $v'(t)$, es la **aceleración**.

Ejemplo: se lanza una pelota hacia arriba y su altura es $h(t) = 20t - 5t^2$ metros. Su velocidad es $h'(t) = 20 - 10t$ m/s. Al principio sube a 20 m/s; en $t = 2$ s, $h'(2) = 0$: es el punto más alto, a $h(2) = 20$ m. Después la velocidad es negativa: la pelota baja. La aceleración es constante, -10 m/s², la de la gravedad (redondeada).

La derivada aparece en todas las ciencias como **ritmo de cambio**:

- En química, la velocidad de una reacción es la derivada de la concentración respecto al tiempo.
- En biología, la derivada de una población es su ritmo de crecimiento.
- En economía, el **coste marginal** C′(x) es aproximadamente lo que cuesta producir una unidad más cuando ya se producen x.
- En electricidad, la intensidad de corriente es la derivada de la carga, $I = dQ/dt$.

Las unidades de la derivada son siempre las de f divididas entre las de x: m/s, habitantes/año, €/unidad. Comprobar las unidades es una buena forma de evitar errores de interpretación.



11.5 La función derivada

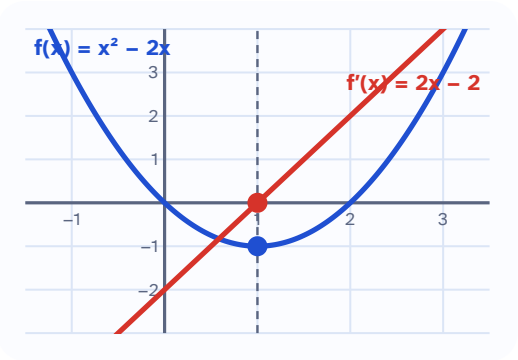
Si f es derivable en todos los puntos de un intervalo, a cada x le podemos asociar el número f′(x). Así se obtiene una nueva función, la **función derivada**:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} (f(x + h) - f(x))/h$$

Calcularla una vez evita repetir el límite en cada punto. Ejemplos con la definición:

- $f(x) = x^2$: $((x + h)^2 - x^2)/h = (2xh + h^2)/h = 2x + h \to$ **$f'(x) = 2x$**. Así, $f'(3) = 6$, $f'(-1) = -2$, $f'(0) = 0$.
- $f(x) = x^3$: $((x + h)^3 - x^3)/h = 3x^2 + 3xh + h^2 \to$ **$f'(x) = 3x^2$**.
- $f(x) = \sqrt{x}$: $(\sqrt{(x + h)} - \sqrt{x})/h$; con el conjugado, $h/(h(\sqrt{(x + h)} + \sqrt{x})) \to$ **$f'(x) = 1/(2\sqrt{x})$**, para $x > 0$.
- $f(x) = k$ (constante): $(k - k)/h = 0 \to$ **$f'(x) = 0$**. Una función constante no cambia.
- $f(x) = mx + n$: $m \cdot h/h = m \to$ **$f'(x) = m$**. La tangente a una recta es ella misma.

La gráfica de f′ da información sobre la de f: donde f′ es positiva, f crece; donde es negativa, f decrece; y donde f′ corta al eje X, f tiene tangente horizontal. En el dibujo, la parábola $f(x) = x^2 - 2x$ decrece hasta $x = 1$ y crece después, justo como indica el signo de la recta $f'(x) = 2x - 2$.



11.6 Derivabilidad y continuidad

Se cumple un resultado importante:

> **Si f es derivable en a, entonces f es continua en a**

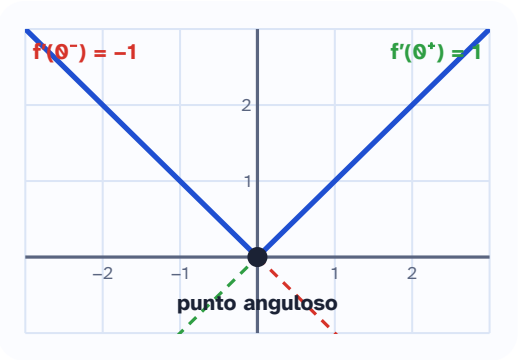
El recíproco **no** es cierto: hay funciones continuas que no son derivables. El ejemplo típico es $f(x) = |x|$ en $x = 0$. Es continua (la «V» no se rompe), pero las derivadas laterales son distintas:

$$f'(0^-) = \lim_{h \to 0^-} |h|/h = -1 \quad f'(0^+) = \lim_{h \to 0^+} |h|/h = 1$$

La gráfica tiene un **punto anguloso** (un «pico»): por la izquierda la tangente baja y por la derecha sube, así que no hay una única recta tangente.

Una función tampoco es derivable donde su tangente es **vertical**, como $\sqrt[3]{x}$ en $x = 0$ (la pendiente sería infinita), ni, por supuesto, donde no es continua.

En las **funciones a trozos** se estudia la derivabilidad en los puntos de unión en dos pasos: primero se comprueba la continuidad y, si es continua, se comparan las derivadas laterales, que se obtienen derivando cada trozo. Ejemplo: $f(x) = x^2$ si $x \leq 1$, $f(x) = 2x - 1$ si $x > 1$. En $x = 1$ es continua (los dos trozos dan 1). Derivadas: $2x \to 2$ por la izquierda; 2 por la derecha. Coinciden: f es derivable en $x = 1$ y $f'(1) = 2$. Los dos trozos se unen «suavemente».



11.7 Derivadas de las funciones elementales

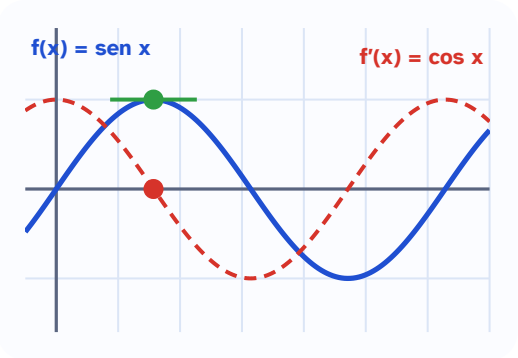
Aplicando la definición se obtiene una tabla de derivadas que conviene memorizar:

Función	Derivada
k (constante)	0
x^n (n real)	$n\,x^{n-1}$
$\sqrt{x}$	$1/(2\sqrt{x})$
e^x	e^x
a^x	$a^x \cdot \ln a$
$\ln x$	$1/x$
$\log_a x$	$1/(x \cdot \ln a)$
sen x	cos x
cos x	−sen x
tg x	$1 + tg^2\,x = 1/\cos^2 x$

La regla de la potencia sirve para cualquier exponente real, por lo que permite derivar raíces y fracciones escribiéndolas como potencias: $1/x^3 = x^{-3} \rightarrow -3x^{-4} = -3/x^4$; $\sqrt[3]{x} = x^{(1/3)} \rightarrow (1/3)\,x^{(-2/3)} = 1/(3\sqrt[3]{x^2})$.

La exponencial e^x es la única función (salvo múltiplos) que coincide con su derivada: en cada punto, su pendiente es igual a su altura. Por eso aparece en todos los procesos en los que el ritmo de cambio es proporcional a la cantidad, como el crecimiento de una población o la desintegración radiactiva.

Las derivadas de sen x y cos x solo son esas si el ángulo se mide en **radianes**; esa es una de las razones por las que el radián es la unidad natural en análisis.



11.8 Reglas de derivación: suma, producto y cociente

Las derivadas de funciones más complicadas se obtienen con las reglas de las operaciones:

Operación	Derivada
$k \cdot f$	$k \cdot f'$
$f \pm g$	$f' \pm g'$
$f \cdot g$	$f' \cdot g + f \cdot g'$
f / g	$(f' \cdot g - f \cdot g') / g^2$

Ejemplos:

- $y = 4x^5 - 3x^2 + 7x - 2 \rightarrow y' = 20x^4 - 6x + 7$.
- $y = x^2 \cdot e^x \rightarrow y' = 2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x = e^x(x^2 + 2x)$.
- $y = x \cdot \ln x \rightarrow y' = 1 \cdot \ln x + x \cdot (1/x) = \ln x + 1$.
- $y = (x + 1)/(x - 1) \rightarrow y' = (1 \cdot (x - 1) - (x + 1) \cdot 1)/(x - 1)^2 = -2/(x - 1)^2$.
- $y = \text{tg } x = \text{sen } x/\cos x \rightarrow y' = (\cos^2 x + \text{sen}^2 x)/\cos^2 x = 1/\cos^2 x$.

Errores frecuentes: la derivada del producto **no** es el producto de las derivadas, y en la del cociente importa el orden de la resta del numerador. Antes de aplicar la regla del cociente conviene ver si se puede simplificar: $(x^3 + x)/x = x^2 + 1$, cuya derivada es 2x sin necesidad de reglas complicadas. Y si el numerador es una constante, k/g, su derivada es $-k \cdot g'/g^2$.

Operación	Derivada
$k \cdot f$	$k \cdot f'$
$f \pm g$	$f' \pm g'$
$f \cdot g$	$f'g + fg'$
f / g	$(f'g - fg')/g^2$
$g(f(x))$	$g'(f(x)) \cdot f'(x)$

11.9 La regla de la cadena

Para derivar una **función compuesta** g(f(x)) se usa la **regla de la cadena**:

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

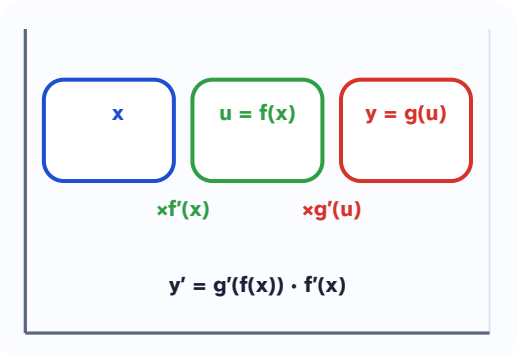
Es decir: se deriva la función «de fuera» dejando dentro lo mismo, y se multiplica por la derivada de la función «de dentro». Con la notación de Leibniz, si $y = g(u)$ y $u = f(x)$, entonces $dy/dx = (dy/du) \cdot (du/dx)$, como si se simplificaran los du.

Ejemplos:

- $y = (3x^2 + 1)^5 \to y' = 5(3x^2 + 1)^4 \cdot 6x = 30x(3x^2 + 1)^4$.
- $y = \sqrt{(x^2 + 9)} \to y' = (1/(2\sqrt{(x^2 + 9)})) \cdot 2x = x/\sqrt{(x^2 + 9)}$.
- $y = \text{sen}(4x) \to y' = \cos(4x) \cdot 4$.
- $y = e^{(x^2)} \to y' = e^{(x^2)} \cdot 2x$.
- $y = \ln(x^2 + 1) \to y' = 2x/(x^2 + 1)$.

La regla se puede encadenar: $y = \text{sen}^2(3x) = (\text{sen}(3x))^2 \to y' = 2\,\text{sen}(3x) \cdot \cos(3x) \cdot 3$. Hay tres «capas»: el cuadrado, el seno y el 3x.

Interpretación: si u cambia el triple de rápido que x y y cambia el doble de rápido que u, entonces y cambia $2 \cdot 3 = 6$ veces más rápido que x. Por ejemplo, si el radio de un globo crece 2 cm/s, su volumen $V = (4/3)\pi r^3$ crece a $4\pi r^2 \cdot 2$ cm³/s.



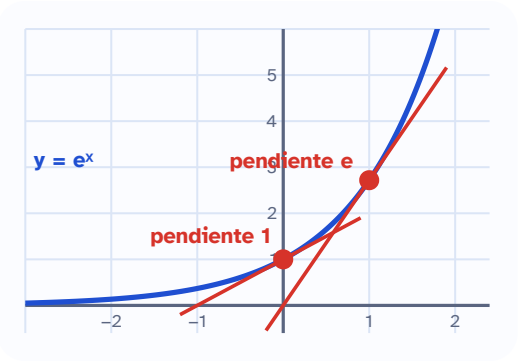
11.10 Tabla de derivadas de funciones compuestas

Combinando la tabla de funciones elementales con la regla de la cadena, si u = u(x) es una función:

Función	Derivada	Ejemplo
u^n	$n\,u^{n-1}\,u'$	$(x^3-2)^4 \to 12x^2(x^3-2)^3$
$\sqrt{u}$	$u'/(2\sqrt{u})$	$\sqrt{(5x)} \to 5/(2\sqrt{(5x)})$
e^u	$u'\,e^u$	e^(−3x) → −3e^(−3x)
a^u	$u'\,a^u \ln a$	$2^{(x^2)} \to 2x \cdot 2^{(x^2)} \ln 2$
ln u	u'/u	$\ln(x^2-x) \to (2x-1)/(x^2-x)$
sen u	$u'\cos u$	$\text{sen}(x^2) \to 2x\cos(x^2)$
cos u	$-u'\,\text{sen}\,u$	cos(5x) → −5 sen(5x)
tg u	$u'/\cos^2 u$	$\text{tg}(2x) \to 2/\cos^2(2x)$

Con logaritmos conviene usar antes sus propiedades para simplificar: $y = \ln((x+1)/(x-1)) = \ln(x+1) - \ln(x-1)$, $y' = 1/(x+1) - 1/(x-1) = -2/(x^2-1)$. Y $\ln\sqrt{x} = (1/2)\ln x$ tiene derivada $1/(2x)$.

Derivación logarítmica. Para funciones del tipo y = f(x)^g(x), en las que la variable está en la base y en el exponente, se toman logaritmos y se deriva: $y = x^x \to \ln y = x \ln x \to y'/y = \ln x + 1 \to y' = x^x(\ln x + 1)$.


y = e^x
pendiente e
pendiente 1
5
4
2
−2
−1
1
2

11.11 Derivadas sucesivas

Como la derivada f' es una función, se puede derivar de nuevo. Se obtiene la **derivada segunda** f'', y después la tercera f''', la cuarta $f^{(4)}$, etc. Ejemplo:

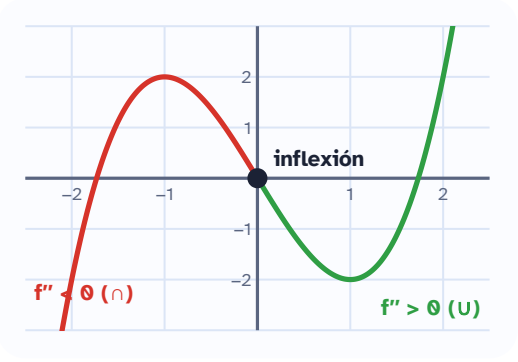
$$f(x) = x^4 - 2x^3 + 5x \to f'(x) = 4x^3 - 6x^2 + 5 \to f''(x) = 12x^2 - 12x \to f'''(x) = 24x - 12$$

Las derivadas de un polinomio de grado n acaban siendo 0 a partir de la derivada (n + 1)-ésima. Otras funciones forman ciclos: las derivadas de sen x son cos x, –sen x, –cos x, sen x, y se repiten cada cuatro.

La derivada segunda tiene interpretaciones muy útiles:

- En física, si s(t) es la posición, $s''(t)$ es la **aceleración**.
- En geometría, indica la **curvatura**: si $f'' > 0$, la gráfica es cóncava hacia arriba (convexa, forma de ∪) y las pendientes aumentan; si $f'' < 0$, es cóncava hacia abajo (forma de ∩). Donde cambia la curvatura hay un **punto de inflexión**.

Ejemplo: un coche que frena tiene una posición $s(t) = 30t - 3t^2$ m. Su velocidad es $s'(t) = 30 - 6t$ y su aceleración, $s''(t) = -6$ m/s²: va perdiendo 6 m/s cada segundo, se detiene en t = 5 s y ha recorrido s(5) = 75 m. En el tema siguiente usarás la segunda derivada para clasificar máximos y mínimos.

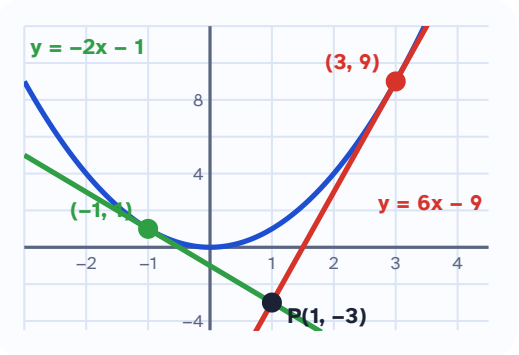


11.12 Tangentes con condiciones y aproximación lineal

Además de la tangente en un punto dado, hay problemas en los que se conoce otra condición:

- **Tangente con pendiente dada.** Se resuelve $f'(x) = m$. Ejemplo: ¿en qué punto de $y = x^2 - 4x$ la tangente es paralela a $y = 2x + 1$? $f'(x) = 2x - 4 = 2 \to x = 3$, $y = -3$. Tangente: $y + 3 = 2(x - 3)$, es decir, $y = 2x - 9$.
- **Tangente horizontal.** Es el caso $m = 0$: $f'(x) = 0$. Son los candidatos a máximos y mínimos.
- **Tangente desde un punto exterior.** Se toma un punto genérico $(a, f(a))$ de la curva, se escribe la tangente en él y se impone que pase por el punto dado. Ejemplo: tangentes a $y = x^2$ que pasan por $(1, -3)$. Tangente en a: $y = 2a\,x - a^2$. Pasa por $(1, -3)$: $-3 = 2a - a^2 \to a^2 - 2a - 3 = 0 \to a = 3$ o $a = -1$. Tangentes: $y = 6x - 9$ e $y = -2x - 1$.

Aproximación lineal. Cerca de a, la función se parece a su tangente: $f(a + h) \approx f(a) + f'(a) \cdot h$. Por ejemplo, para calcular $\sqrt{4{,}1}$ sin calculadora: $f(x) = \sqrt{x}$, $a = 4$, $h = 0{,}1$, $f'(4) = 1/4$. Entonces $\sqrt{4{,}1} \approx 2 + 0{,}1/4 = 2{,}025$ (el valor real es 2,0248…). Esta idea es la base de muchos métodos numéricos y de las aproximaciones que hacen ingenieros y físicos, como $\operatorname{sen} x \approx x$ para ángulos pequeños, que se usa al estudiar el péndulo.



Derivadas de un vistazo

Definición	Interpretación	Reglas	Cadena
$\lim (f(a+h) - f(a))/h$	pendiente de la tangente	$(fg)' = f'g + fg'$	$g(f(x))' = g'(f(x))\,f'(x)$
TVM en intervalos	$y - f(a) = f'(a)(x - a)$	$(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$	$(u^n)' = nu^{n-1}u'$
cada vez más cortos	velocidad instantánea	$(x^n)' = nx^{n-1}$	$(e^u)' = u'e^u$
derivable ⇒ continua	ritmo de cambio	$(\ln x)' = 1/x$	$(\ln u)' = u'/u$

Ejercicios

1. **Calcula la TVM de $f(x) = x^2 - 3x$ en $[1, 4]$ y en $[-1, 1]$.**

2. **Calcula con la definición la derivada de $f(x) = 5x - 2$ en $x = 3$.**

3. **Calcula con la definición $f'(2)$ para $f(x) = x^2 + 1$.**

4. **Deriva: $y = 7x^4 - 3x^2 + x - 9$; $y = 2/x^2$; $y = \sqrt{x} + \sqrt[3]{x}$.**

5. **Deriva: $y = 3e^x - 2 \ln x$; $y = 5 \operatorname{sen} x + \cos x$; $y = 2^x$.**

6. **Deriva $y = (x^2 + 1)(x - 3)$.**

7. **Deriva $y = x/(x + 2)$.**

8. **Deriva $y = (4x - 1)^3$ y $y = \sqrt{(2x + 5)}$.**

9. **Deriva y = e^(5x), y = ln(3x − 2), y = sen(2x).**

10. **Halla la tangente a $y = x^2 - 2x$ en x = 3.**

11. **La posición de un móvil es $s(t) = t^3 - 6t$ (m). Calcula su velocidad y su aceleración en t = 2 s.**

12. **Calcula las derivadas sucesivas de $f(x) = x^3 - 4x^2 + 2$ hasta que se anulen.**

13. **Calcula con la definición la derivada de f(x) = 1/(x + 1).**

14. **Deriva $y = x^2 \ln x$ y $y = e^x/x$.**

15. **Deriva $y = \text{sen}^3 x$ y $y = \cos(x^2)$.**

16. **Deriva $y = \ln((x - 1)/(x + 1))$.**

17. **Deriva $y = \sqrt{(x^2 - 3x)} \cdot e^{(-x)}$.**

18. **Halla la tangente y la normal a $y = \ln x$ en $x = e$.**

19. **¿En qué puntos de $y = x^3 - 3x^2$ la tangente es horizontal?**

20. **Halla el punto de $y = \sqrt{x}$ donde la tangente es paralela a $y = x/4$.**

21. **Estudia la continuidad y derivabilidad de $f(x) = |x - 2|$ en $x = 2$.**

22. **Calcula $\sqrt{9{,}06}$ con la aproximación lineal.**

23. **El coste de fabricar x unidades es $C(x) = 0{,}02x^2 + 5x + 300$ €. Calcula el coste marginal para $x = 100$ e interprétalo.**

24. **Halla a y b para que $f(x) = ax^2 + 3$ si $x \leq 1$, $f(x) = bx - 1$ si $x > 1$ sea derivable en $x = 1$.**

25. **Halla las tangentes a $y = x^2 + 1$ que pasan por el origen.**

26. **Deriva $y = x^x$ y $y = (\text{sen } x)^x$ mediante derivación logarítmica.**

27. **Halla la derivada n-ésima de $f(x) = e^{2x}$ y de $g(x) = 1/x$.**

28. **El radio de una mancha circular de aceite crece 3 cm/s. ¿A qué ritmo crece su área cuando el radio mide 20 cm?**

29. **Demuestra con la definición que la derivada de $f(x) = \sqrt{x}$ es $1/(2\sqrt{x})$.**

30. **Halla los puntos de $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ en los que la tangente forma un ángulo de 45° con el eje X positivo.**

Practica

1. **La TVM de f en [a, b] es la pendiente de...**

   A) la tangente en a

   B) la recta secante por (a, f(a)) y (b, f(b))

   C) la normal

   D) el eje X

2. **f′(a) es...**

   A) f(a)

   B) la TVM en [0, a]

   C) f(a)/a

   D) lím h→0 (f(a + h) − f(a))/h

3. **Geométricamente, f′(a) es la pendiente de...**

   A) la tangente en (a, f(a))

   B) la secante

   C) la normal

   D) la asíntota

4. **Si s(t) es la posición, s′(t) es...**

   A) la aceleración

   B) la distancia total

   C) la velocidad

   D) el tiempo

5. **Si f es derivable en a, entonces...**

   A) f(a) = 0

   B) f es continua en a

   C) f es creciente

   D) f′(a) = 0

6. **|x| en x = 0 es...**

   A) derivable

   B) constante

   C) discontinua

   D) continua pero no derivable

7. **La derivada de x^6 es...**

A) $6x^5$

B) x^5

C) $6x^6$

D) $5x^6$

8. **La derivada de 1/x es...**

A) ln x

B) $1/x^2$

C) $-1/x^2$

D) $-1/x$

9. **La derivada de e^x es...**

A) $x\, e^{x-1}$

B) e^x

C) e

D) ln x

10. **La derivada de ln x es...**

A) e^x

B) x

C) ln x/x

D) 1/x

11. **La derivada de cos x es...**

A) –sen x

B) sen x

C) –cos x

D) tg x

12. **$(f \cdot g)' = ...$**

A) $f' \cdot g'$

B) $f'g - fg'$

C) $f'g + fg'$

D) f'/g'

13. **$(f/g)' = ...$**

A) f'/g'

B) $(f'g - fg')/g^2$

C) $(fg' - f'g)/g^2$

D) $f'g/g^2$

14. **La derivada de $(2x + 1)^3$ es...**

A) $3(2x + 1)^2$

B) $6x^2$

C) $(2x + 1)^2$

D) $6(2x + 1)^2$

15. **La derivada de sen(5x) es...**

A) 5 cos(5x)

B) cos(5x)

C) –5 cos(5x)

D) 5 sen(5x)

16. **La derivada de $\ln(x^2 + 3)$ es...**

A) $1/(x^2 + 3)$

B) $2x \ln(x^2 + 3)$

C) $2x/(x^2 + 3)$

D) $x/(x^2 + 3)$

17. **La derivada de $e^{(x^2)}$ es...**

A) $e^{(x^2)}$

B) $2x\, e^{(x^2)}$

C) $x^2\, e^{(x^2 - 1)}$

D) $2e^{(x^2)}$

18. **La tangente a $y = x^2$ en (1, 1) es...**

A) $y = x$

B) $y = x + 1$

C) $y = 2x + 1$

D) $y = 2x - 1$

19. **La segunda derivada de la posición es...**

A) la aceleración

B) la velocidad

C) la distancia

D) la fuerza

20. **Si $f'(a) = 0$, la tangente en a es...**

A) vertical

B) la bisectriz

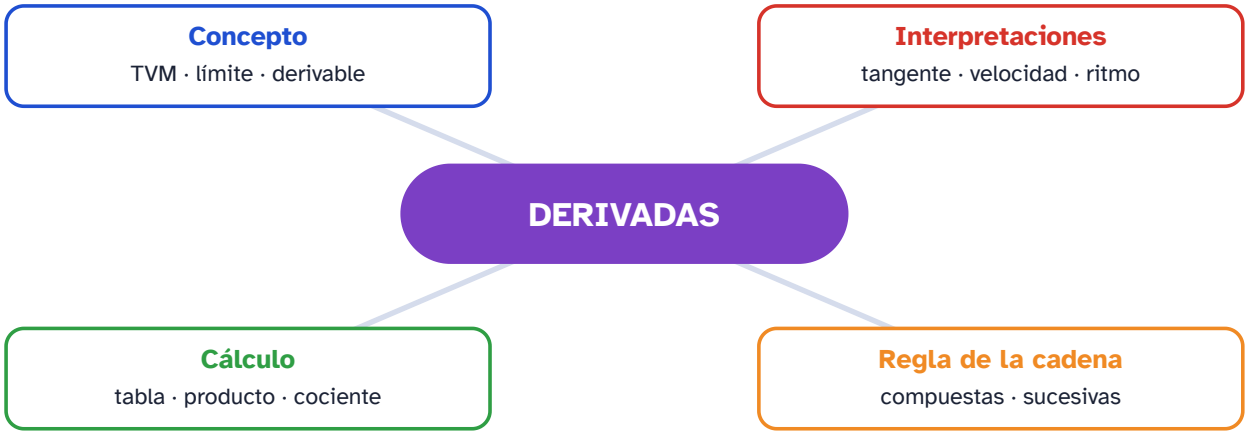
C) horizontal

D) inexistente

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre la tasa de variación media y la derivada; Por qué la derivada es la pendiente de la recta tangente; Por qué una función continua puede no ser derivable; Cómo funciona la regla de la cadena con un ejemplo; Qué significa físicamente la segunda derivada.

Resumen



Glosario

Tasa de variación	$f(b) - f(a)$: cuánto cambia la función.
Tasa de variación media	$(f(b) - f(a))/(b - a)$: pendiente de la secante.
Derivada en un punto	$\lim h \to 0\ (f(a + h) - f(a))/h$.
Derivable	Función cuyo límite de la definición existe y es finito.
Recta tangente	$y - f(a) = f'(a)(x - a)$.
Recta normal	Perpendicular a la tangente en el punto.
Velocidad instantánea	Derivada de la posición respecto al tiempo.
Función derivada	Función que asigna a cada x el valor $f'(x)$.
Derivadas laterales	Límites de la definición por la izquierda y por la derecha.
Punto anguloso	Punto continuo con derivadas laterales distintas.
Regla de la cadena	$(g \circ f)' = g'(f(x)) \cdot f'(x)$.
Derivación logarítmica	Tomar logaritmos antes de derivar.
Derivada segunda	Derivada de la derivada.
Aceleración	Derivada de la velocidad.
Coste marginal	Derivada del coste: coste aproximado de una unidad más.
Aproximación lineal	$f(a + h) \approx f(a) + f'(a)h$.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

TVM[a, b]

$(f(b) - f(a))/(b - a)$

f′(a)

$\lim_{h \to 0} (f(a + h) - f(a))/h$

Recta tangente

$y - f(a) = f'(a)(x - a)$

Recta normal

$y - f(a) = -(1/f'(a))(x - a)$

$(x^n)'$

$n\, x^{n-1}$

$(\sqrt{x})'$

$1/(2\sqrt{x})$

$(e^x)'$ y $(\ln x)'$

e^x y $1/x$

$(\text{sen } x)'$ y $(\cos x)'$

$\cos x$ y $-\text{sen } x$

$(f \cdot g)'$

$f'g + fg'$

$(f/g)'$

$(f'g - fg')/g^2$

Regla de la cadena

$g'(f(x)) \cdot f'(x)$

Derivable ⇒ …

continua (pero no al revés)

Soluciones

1. **B)** $(f(b) - f(a))/(b - a)$.
2. **D)** Definición.
3. **A)** Límite de secantes.
4. **C)** Ritmo de cambio de la posición.
5. **B)** Derivable ⇒ continua.
6. **D)** Punto anguloso.
7. **A)** $n\,x^{n-1}$.
8. **C)** $x^{-1} \to -x^{-2}$.
9. **B)** Coincide con ella misma.
10. **D)** Tabla.
11. **A)** Tabla, con radianes.
12. **C)** Regla del producto.
13. **B)** Regla del cociente.
14. **D)** Cadena: × 2.
15. **A)** Cadena.
16. **C)** u'/u.
17. **B)** $u'\,e^{u}$.
18. **D)** Pendiente 2.
19. **A)** Derivada de la velocidad.
20. **C)** Pendiente 0.

Soluciones de los ejercicios

1. [1, 4]: $(4 - (-2))/3 = 2$. [−1, 1]: $(-2 - 4)/2 = -3$.
2. $(5(3 + h) - 2 - 13)/h = 5h/h = 5$.
3. $((2 + h)^2 + 1 - 5)/h = (4h + h^2)/h = 4 + h \to 4$.
4. $28x^3 - 6x + 1$; $-4/x^3$; $1/(2\sqrt{x}) + 1/(3\sqrt[3]{(x^2)})$.
5. $3e^x - 2/x$; $5 \cos x - \operatorname{sen} x$; $2^x \ln 2$.
6. $2x(x - 3) + (x^2 + 1) = 3x^2 - 6x + 1$.
7. $((x + 2) - x)/(x + 2)^2 = 2/(x + 2)^2$.
8. $12(4x - 1)^2$; $1/\sqrt{(2x + 5)}$.
9. 5e^(5x); $3/(3x - 2)$; $2 \cos(2x)$.
10. $y(3) = 3$, $y' = 2x - 2 \to 4$. $y - 3 = 4(x - 3) \to y = 4x - 9$.
11. $v = 3t^2 - 6 \to 6$ m/s. $a = 6t \to 12$ m/s^2.
12. $3x^2 - 8x$; $6x - 8$; 6; 0.
13. $(1/(x + h + 1) - 1/(x + 1))/h = -1/((x + h + 1)(x + 1)) \to -1/(x + 1)^2$.
14. $2x \ln x + x$; $e^x(x - 1)/x^2$.
15. $3 \operatorname{sen}^2 x \cos x$; $-2x \operatorname{sen}(x^2)$.
16. $1/(x - 1) - 1/(x + 1) = 2/(x^2 - 1)$.
17. $((2x - 3)/(2\sqrt{(x^2 - 3x)}))$ e^(−x) − $\sqrt{(x^2 - 3x)}$ e^(−x).
18. Punto (e, 1); $y' = 1/e$. Tangente $y - 1 = (x - e)/e \to y = x/e$. Normal $y - 1 = -e(x - e)$.
19. $y' = 3x^2 - 6x = 0 \to x = 0$ (0, 0) y $x = 2$ (2, −4).
20. $1/(2\sqrt{x}) = 1/4 \to \sqrt{x} = 2 \to x = 4$. Punto (4, 2).
21. Continua (vale 0 y los laterales también). Derivadas laterales −1 y 1: no derivable (punto anguloso).
22. $f(x) = \sqrt{x}$, $a = 9$, $h = 0{,}06$, $f'(9) = 1/6$. $\sqrt{9{,}06} \approx 3 + 0{,}01 = 3{,}01$.
23. $C'(x) = 0{,}04x + 5 \to C'(100) = 9$ €: fabricar la unidad 101 cuesta unos 9 €.
24. Continuidad: $a + 3 = b - 1$. Derivadas laterales: $2a = b$. Sustituyendo: $a + 3 = 2a - 1 \to a = 4$, $b = 8$.
25. Tangente en a: $y = 2a\,x - a^2 + 1$. Pasa por (0, 0): $-a^2 + 1 = 0 \to a = \pm 1$. Tangentes $y = 2x$ e $y = -2x$.
26. $x^x(\ln x + 1)$. $\ln y = x \ln \operatorname{sen} x \to y' =$ (sen x)^x (ln sen x + x cos x/sen x).
27. $f^{(n)} = 2^n$ e^(2x). $g' = -1/x^2$, $g'' = 2/x^3$, $g''' = -6/x^4$... $g^{(n)} = (-1)^n\, n!/x^{n+1}$.
28. $A = \pi r^2$; $dA/dt = 2\pi r \cdot dr/dt = 2\pi \cdot 20 \cdot 3 = 120\pi \approx 377$ cm^2/s.
29. $(\sqrt{(x + h)} - \sqrt{x})/h \cdot (\sqrt{(x + h)} + \sqrt{x})/(\sqrt{(x + h)} + \sqrt{x}) = h/(h(\sqrt{(x + h)} + \sqrt{x})) \to 1/(2\sqrt{x})$.
30. Pendiente tg 45° = 1: $3x^2 - 12x + 9 = 1 \to 3x^2 - 12x + 8 = 0 \to x = 2 \pm 2/\sqrt{3} \approx 3{,}15$ y $0{,}85$.